Sistemas Especialistas

UNIDADE 08

Estágios de desenvolvimento de um sistema especialista

Estágios de desenvolvimento de um sistema especialista

Dentro de um contexto de desenvolvimento de um Sistema Especialista (SE), o engenheiro do conhecimento necessita ter condições de desenvolvê-lo. Um especialista de domínio é um indivíduo que tem experiência significativa no domínio do sistema especializado e que é utilizado como forma de base de conhecimento. Com isso, o engenheiro do conhecimento e o especialista geralmente trabalham próximos um do outro durante todo o processo do ciclo de vida do desenvolvimento de SEs.

As cinco principais etapas no desenvolvimento de um SE são: a) identificação; b) conceitualização; c) formalização (*design*); d) implementação; e) testes (validação, verificação e manutenção).

Um engenheiro de dados é um especialista em inteligência artificial, talvez um cientista da computação ou programador, hábil em desenvolver SEs. Ao contrário de outros campos da engenharia, não há critérios universalmente aceitos para definir um engenheiro de dados. O campo é relativamente novo. Como mencionado nas demais unidades, o especialista de domínio é uma pessoa que tem experiência significativa no campo do SE que está sendo desenvolvido. Não é essencial para um especialista de domínio entender inteligência artificial ou SEs; esta é uma das tarefas de um engenheiro de dados.

Na prática, pode não ser possível definir com precisão o ciclo de desenvolvimento do sistema especializado, devido a possiblidade de retorno em alguma etapa para adequação. Entretanto, um exame destes cinco estágios pode servir para nos fornecer alguma visão sobre as formas em que os sistemas de peritos são desenvolvidos. Esse ciclo pode ser visualizado na Figura 1.

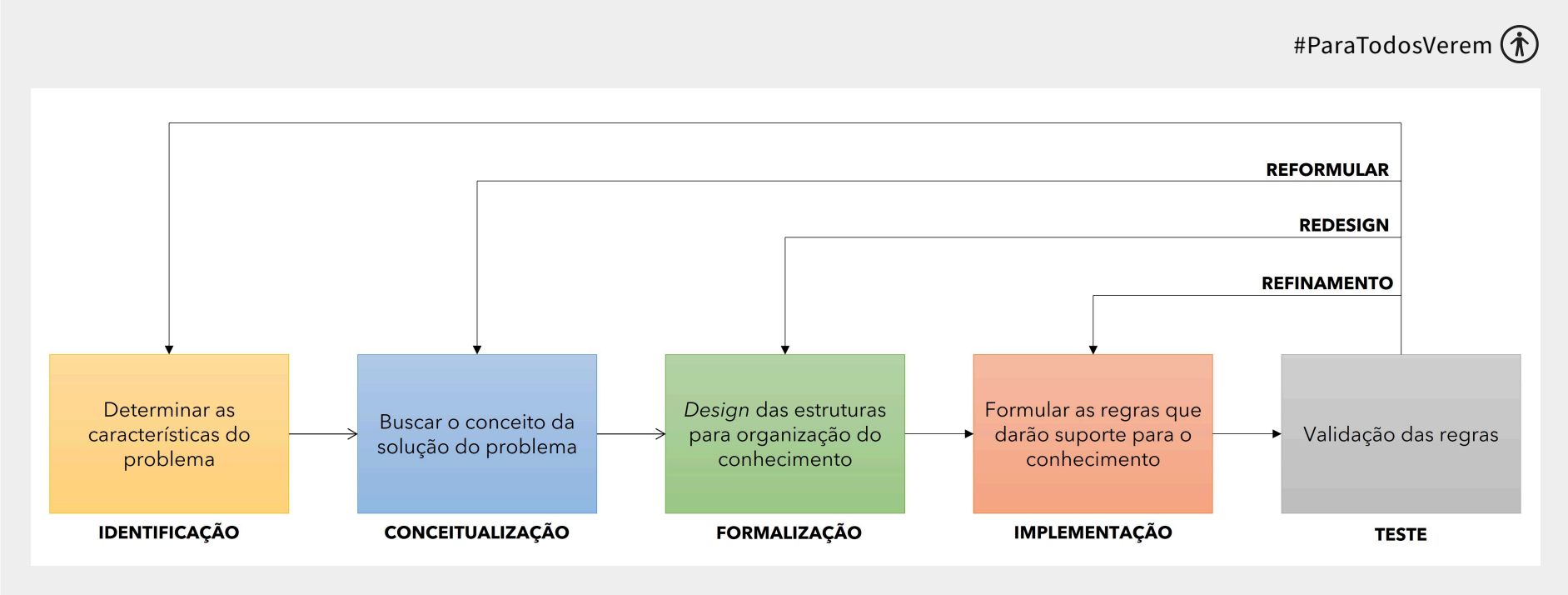

Figura 1: Estágios do desenvolvimento de um SE. Fonte: Adaptado de Sylvester *et al.* (2014).

Dessa forma, a primeira fase do desenvolvimento de um SE, a identificação do problema, é uma etapa fundamental para o sucesso do projeto. Nesta fase, é importante definir claramente qual é o problema que o SE resolverá e quais são os objetivos a serem alcançados. É necessário identificar as características do problema e as limitações existentes, além de analisar a disponibilidade de recursos, como tempo, equipamentos, e a disponibilidade de dados e informações relevantes.

Uma vez que o problema foi claramente definido, é importante identificar quais são as subtarefas necessárias para alcançar os objetivos do projeto. Isso envolve a definição das etapas intermediárias necessárias para alcançar o resultado final, bem como a identificação dos recursos necessários para cada uma dessas etapas.

Além disso, nessa fase inicial, é importante estabelecer quais são os recursos necessários para adquirir o conhecimento imprescindível para o SE. Isso pode incluir a aquisição de dados, a realização de entrevistas com especialistas na área em questão, a realização de pesquisas bibliográficas, dentre outras atividades.

Isso é necessário, pois o desenvolvimento de um SE demanda tempo, o que pode ser visualizado na Figura 2.

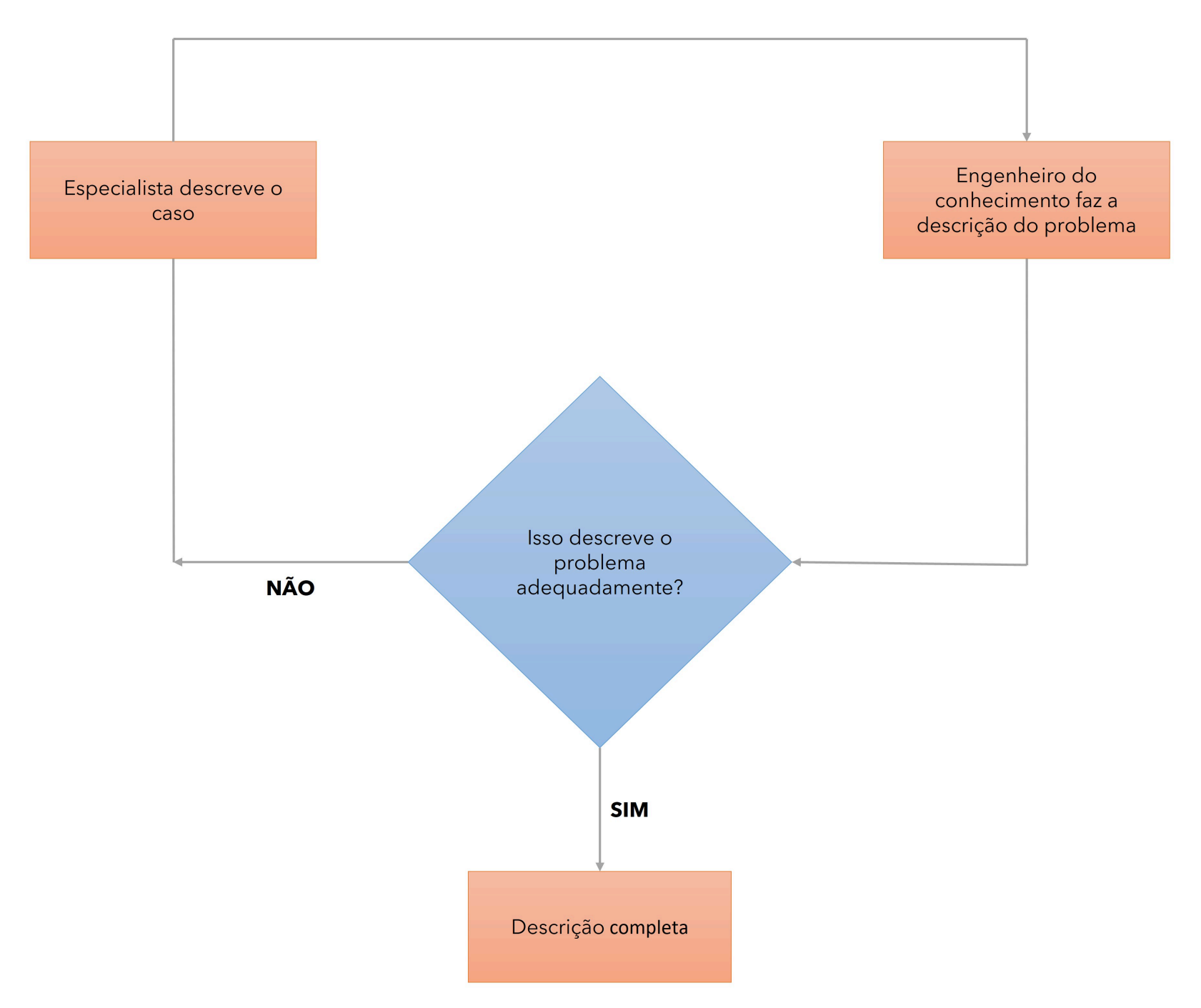
Especialista descreve o caso
Engenheiro do conhecimento faz a descrição do problema
Isso descreve o problema adequadamente?
NÃO
SIM
Descrição completa

Figura 2: Processo de identificação dos problemas. Fonte: Adaptado de Sylvester *et al.* (2014).

Além de identificar os recursos, os analistas e/ou projetistas especialistas do sistema também identificam os objetivos do sistema. É útil identificar e documentar explicitamente as metas, pois certas abordagens de projeto, tais como como a busca heurística, a busca ampla, a busca profunda e o raciocínio são orientados por objetivos.

A tarefa central da fase de conceituação é diagramar os principais conceitos e relações do sistema para definir um base conceitual para um sistema protótipo. Os principais objetivos incluem a separação do motor de inferência do problema (análise) em metaproblemas, identificando os conceitos-chave do sistema e testar esses conceitos e relações, desafiando-os (com exemplos específicos de resolução de problemas atividades) para garantir que elas cubram todos os casos gerais. Muitas das ferramentas e técnicas são utilizadas nesta fase (SYLVESTER *et al*., 2014). Isso pode ser visualizado na Figura 3.

#ParaTodosVerem

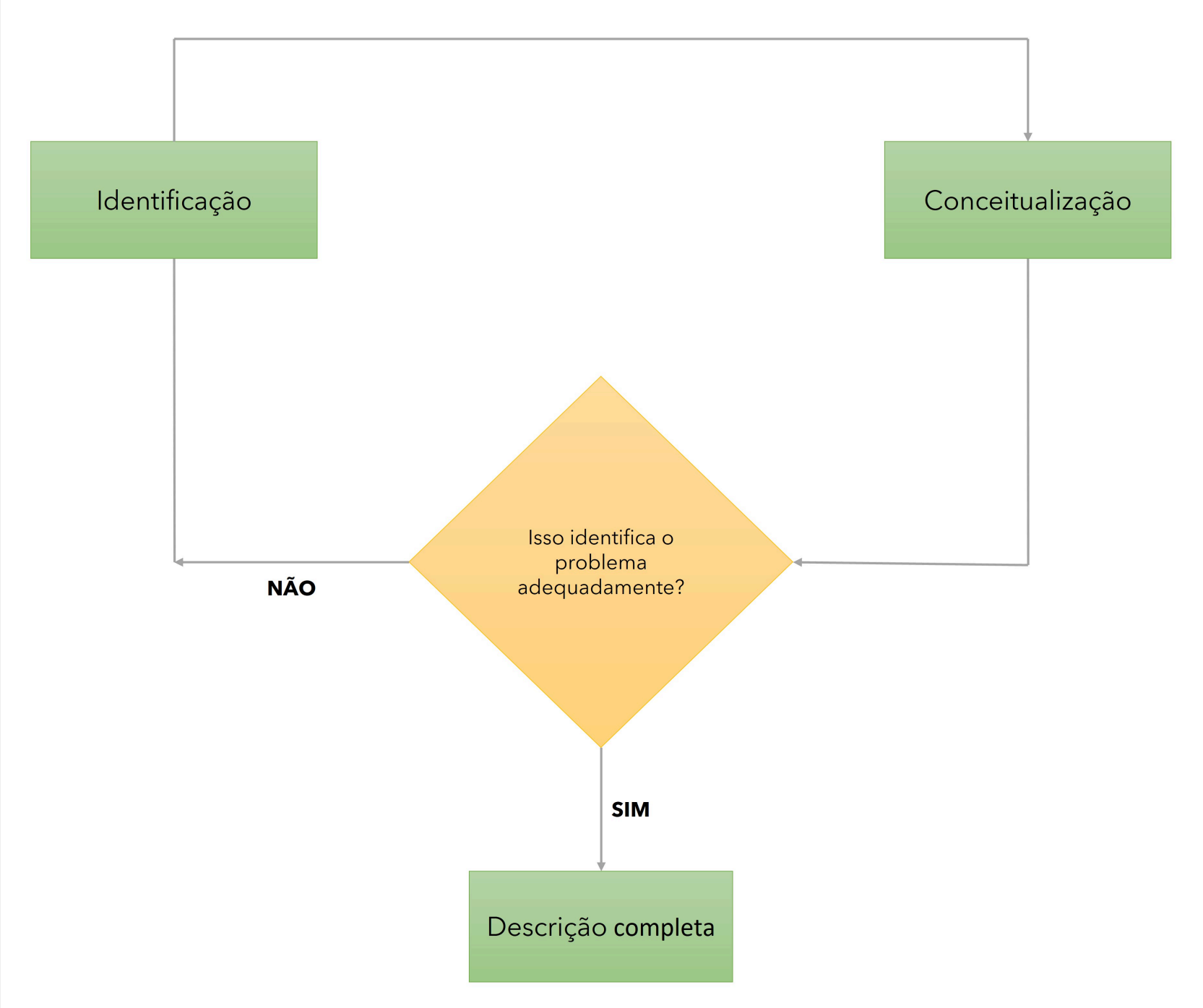

Figura 3: Processo de identificação dos problemas. Fonte: Adaptado de Sylvester *et al.* (2014).

A fase de formalização envolve o mapeamento de conceitos-chave, subproblemas e características do fluxo de informações isoladas durante a conceituação em representações mais formais baseadas em várias engenharias do conhecimento e ferramentas de resolução de problemas e de representação de conhecimentos. Os principais objetivos são identificar a solução de um domínio com um conjunto de todas as soluções possíveis, o espaço de hipóteses, o modelo subjacente, e as características dos dados. Para definir a estrutura do espaço de hipóteses, o de sistemas devem formalizar os conceitos (conhecimento em um formato abstrato que pode ser usado para orientar um processo de busca ou raciocínio) e determinar como eles são unidos para formar uma hipótese.

Os conceitos fornecem pistas sobre a natureza do espaço, como se é finito, se uma hierarquia deve ser considerada, se determinados níveis de abstração podem ser aplicados e se uma classe específica do conceito deve ser gerada. Durante a fase de projeto do sistema (às vezes chamada fase de projeto lógico), o analista e/ou projetista especifica como o sistema atenderá aos requisitos identificados durante as três fases anteriores. Tipicamente, os relatórios e outras saídas que os sistemas devem produzir são definidas em primeiro lugar. Esta fase é semelhante à fase de projeto na fase tradicional de ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas.

Utilizando o conhecimento adquirido e a ferramenta que você selecionou, agora, pode iniciar o projeto do sistema. Primeiramente, você precisará criar um esquema, um diagrama de fluxo hierárquico, uma matriz, uma tabela de decisão ou outro formato que o ajudará a organizar e compreender o conhecimento. Com estes auxílios, você converterá o conhecimento das regras da *IF-THEN*. É melhor seguir os procedimentos específicos recomendados pela ferramenta de *software* que está usando. Uma vez que o projeto básico esteja completo, você pode começar a usar a ferramenta para criar um protótipo de um segmento do sistema. Traduzir uma parte do conhecimento em regras e testar o segmento recém-criado.

No caso de um protótipo de sistema especializado, é criado durante a fase de desenvolvimento (ou projeto físico) do sistema. Esta etapa é semelhante ao estágio de desenvolvimento no ciclo de vida de desenvolvimento do sistema tradicional. Uma vez que você esteja satisfeito de que o sistema vai funcionar de forma efetiva, agora, pode começar a expandir o protótipo para o sistema final. A melhor maneira de fazer isso é expandir o protótipo, um segmento de cada vez.

Conclusão

Em conclusão, o desenvolvimento de um sistema especialista envolve várias etapas que visam a garantir a efetividade e a eficiência do sistema na solução do problema proposto.

Identificação do problema, aquisição de conhecimento, modelagem do conhecimento, implementação do sistema, testes e manutenção são algumas das etapas fundamentais para o desenvolvimento de um sistema especialista bem-sucedido.

É importante destacar a importância de uma equipe interdisciplinar para o desenvolvimento do sistema, bem como a necessidade de avaliação contínua do desempenho do sistema para aprimorá-lo e adaptá-lo às mudanças do ambiente em que é utilizado.

O uso de diagramas de desenvolvimento pode ser uma ferramenta útil para a visualização e acompanhamento das etapas do processo de desenvolvimento do sistema.

Em suma, o desenvolvimento de um sistema especialista requer planejamento cuidadoso, aquisição de conhecimento relevante e organização estratégica das etapas do processo.

Referências Bibliográficas

KUMAR, Y., YOGYATA J. Aspects of expert system. **International Journal of Computing & Business Research**, Punjab, Índia, 2012.

SYLVESTER, E. I.; UMOH, E. E.; ADESOLA, W. A. An overview of the development principles, stages and Building blocks of expert system. **West African Journal of Industrial and Academic Research**, vol .11, n. 1, 2014.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.